PORTFOLIO 2026

Portfolio by Minsol Kim

김민솔 | Backend Developer

Kafka 파이프라인, 결제 정합성, 외부 API 안정화

CONTACT

asle14910@gmail.com | github.com/asle149 | https://asle149.github.io/

ABOUT ↗

PROJECTS ↗

CONTACT ↗

ABOUT

김민솔 | Backend Developer

EXPERIENCE

AI·SW마에스트로 | 17기 연수생 / 백엔드

2026.04 – 현재

- 팀장, 백엔드 개발
- 바통: 업무 기록을 검증 가능한 사실 단위인 클레임(Claim)으로 구조화하는 사내 지식 관리 플랫폼
- 클레임 추출, 문서 검사와 확인 질문, 조직 및 열람 권한, 업무 이력과 인수인계 기능 구현

EDUCATION

동국대학교 정보통신공학전공
2021.03 – 2027.02 (졸업 예정)

CERTIFICATE

정보처리기사
SQL개발자(SQLD)
TOEIC Speaking IH(150)
신HSK 4급(253/300)

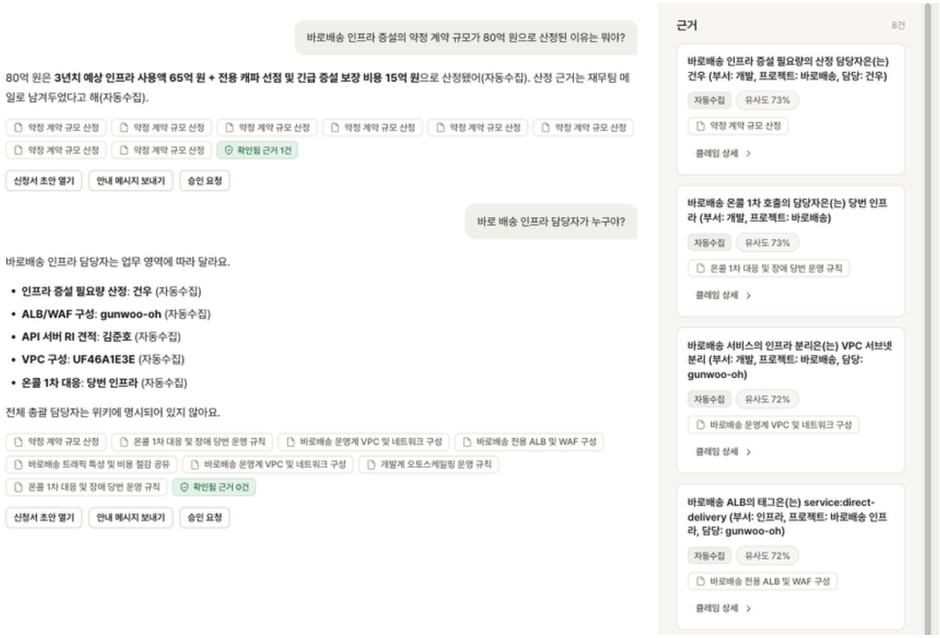
SKILLS

Java, Spring Boot, JPA, Spring Security
Kafka, PostgreSQL, Redis
AWS EC2, Docker

↗

AI·SW마에스트로 17기 / 3인 / 2026.04 – 현재

바통 (Baton) | 사내 지식 관리 플랫폼



검색 챗봇 화면 (답변의 근거 문장과 원본 출처 표시)

48%

문서 984건의 클레임 추출 시간 단축

58.9분 → 30.6분

클레임 추출 구현

- 클레임(Claim): 업무 사실을 비교할 수 있도록 구조화한 최소 단위
  주어, 속성, 값과 긍정/부정 여부, 적용 조건, 유효 시점을 함께 저장
- Kafka 컨슈머의 메시지 처리와 LLM 호출 분리
- DB 작업 큐와 워커 풀을 활용한 클레임 추출 작업 병렬 처리
- 조직 및 열람 권한 관리, 업무 이력 조회 기능 구현

Spring Batch 기반 문서 검사

- Spring Batch로 검사 대상 선정 후 Kafka로 검사 요청 전송
- 같은 주어와 속성의 클레임을 비교해 모순과 변경 이력 구분
- 자동 판정이 어려운 경우 담당자에게 질문하고 답변을 판정 규칙에 반영

역할

팀장, 스크럼 마스터 / 클레임 추출과 문서 검사, 업무 이력, 인수인계 등 백엔드 개발

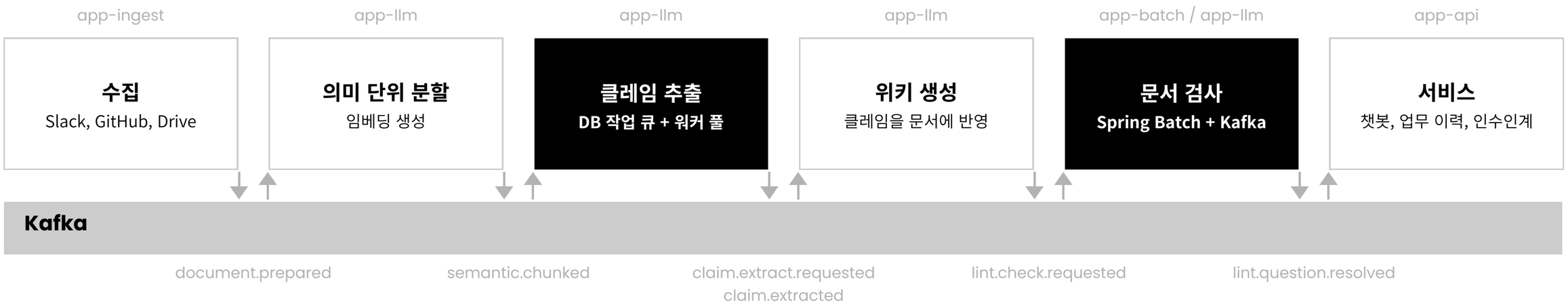
기술

Java 21, Spring Boot 3.5, Spring Batch, Kafka, PostgreSQL, Redis, AWS

↗

ARCHITECTURE

클레임 추출과 문서 검사 구조



■ 검정 칸 = 직접 구현 (클레임 추출과 문서 검사, 확인 질문)

■ 클레임 추출

Kafka 컨슈머는 클레임 추출 작업을 DB에 등록한 뒤 반환
워커 풀은 LLM을 호출해 업무 사실을 클레임으로 구조화
각 클레임에 원문 인용을 연결해 근거 확인

■ Spring Batch 기반 문서 검사

Spring Batch로 검사 대상 선정 후 Kafka로 검사 요청 전송
클레임의 값과 적용 조건, 시점을 비교해 모순 여부 판정
자동 판정이 어려운 경우 담당자에게 확인 질문 생성

Transactional Outbox	업무 데이터와 전송할 이벤트를 같은 DB 트랜잭션에 저장
멱등성 보장	동일 메시지를 다시 수신해도 처리 결과를 한 번만 반영
단계별 재시도	.retry.1m → .retry.10m 순서로 재시도 후 실패가 지속되면 DLQ로 전송
읽기 전용 DB 뷰	DB 뷰로 데이터를 조회하고 이벤트로 상태 변경 요청

↗

BOTTLENECK

Kafka 메시지 전달과 클레임 추출 작업 분리

문제

- Kafka 컨슈머가 LLM 응답을 기다리는 동안 다음 메시지 처리 지연
- 비동기 호출을 늘려도 배치 전체가 끝날 때까지 대기

해결

- Kafka 컨슈머는 작업을 DB에 등록한 뒤 반환하도록 실행 범위 축소
- 워커 풀은 작업이 끝난 스레드에 다음 작업을 배정해 LLM 호출 지속

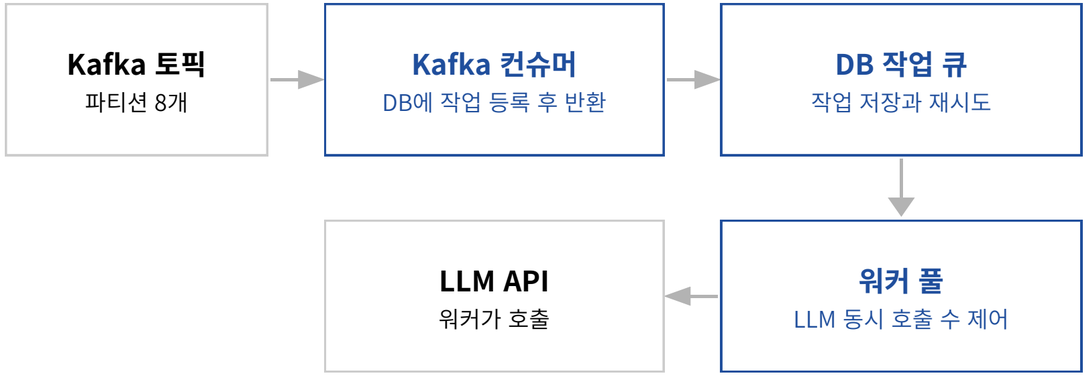
검토한 대안

- 파티션 증설: 동시 처리 수는 증가하지만 컨슈머의 LLM 응답 대기는 지속
- Share Group: 처리 중 잠금 만료로 작업이 재전달되어 LLM 중복 호출 발생

변경 전: Kafka 컨슈머에서 LLM 호출



변경 후: 워커 풀에서 LLM 호출



RESULTS

클레임 추출 시간과 결과 검증

왼쪽: 동일 문서 984건으로 구조 변경 전후 비교 / 오른쪽: GitHub PR 33건과 Slack 스레드 67건의 처리 결과

작업 큐 도입 전후 클레임 추출 시간 (문서 984건)



48%

클레임 추출 시간 단축
동일 문서 984건으로 구조 변경 전후 비교
LLM 호출 수: 3,227회 → 3,524회

원문 인용 검증: 클레임에 연결된 인용 26,817건을 원본과 대조
원문 인용 일치율 99.95%, 동일 작업의 중복 추출 미발생

57초

문서 100건 추출 완료

1,556건

클레임 추출
위키 228페이지

25초

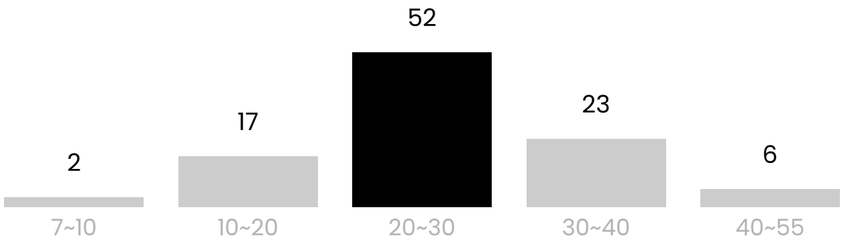
문서당 평균 처리 시간
p95 38초, 최대 53초

358건/분

별도 1,024건 추출 실험
문서당 13.4초

문서 100건의 개별 처리 시간 합계: 42분 19초

문서당 처리 시간 분포 (초)



재시도 토픽과 DLQ 기반 실패 처리



동시 호출 제한과 재시도 분산

- Redis에서 서버 전체의 LLM 동시 호출 수를 관리해 공통 상한 적용
- 1분과 10분의 기본 재시도 간격에 지터를 적용해 재시도 요청 집중 방지

트러블슈팅

서킷 브레이커 오작동

정상 요청도 응답 지연으로 집계되어 후속 호출 차단
→ 지연 판정 기준을 60초에서 300초로 조정

LLM 응답 잘림

출력 토큰 한도에 도달해 추출 결과 일부 누락
→ 최대 출력 토큰 수 상향

실패 원인별 처리

429 요청 한도 초과	재시도 토픽으로 메시지 전송 후 지정된 재시도 시각 이후 재처리
402 API 잔액 부족	서킷 브레이커를 OPEN으로 전환해 추가 LLM 호출과 신규 작업 처리 중단
일시적 오류 반복	서킷 브레이커가 OPEN 상태이면 작업 처리 중단 및 운영 알림 기록
재시도 횟수 초과	메시지를 DLQ로 전송하고 실패 이력에 HTTP 상태 코드와 실패 원인 기록

상단: 처리 실패 시 재시도 경로 / 오류 원인에 따라 재시도 또는 추가 호출 중단

↗

BATON / LINT

Spring Batch 기반 문서 검사와 확인 질문

문제

- 같은 대상의 값이 달라도 적용 조건과 시점에 따라 변경 이력일 수 있음
- 표현이 비슷한 서로 다른 대상을 비교하면 모순으로 잘못 판정

설계

- Spring Batch로 검사 대상 선정 후 Kafka로 검사 요청 전송
- 주어와 속성이 같은 클레임의 값과 긍정/부정 여부 비교
- 적용 조건과 유효 시점을 확인해 모순과 변경 이력 구분
- 판단이 어려운 경우 담당자에게 질문하고 답변을 판정 규칙에 반영

검토한 대안

- 유사도 임계값 상향: 서로 다른 대상의 비교가 남아 오탐이 지속되어 미채택
- 벡터 검색 후보: 동일 대상 여부를 확인할 별칭 매핑이 없어 모순 판정 보류

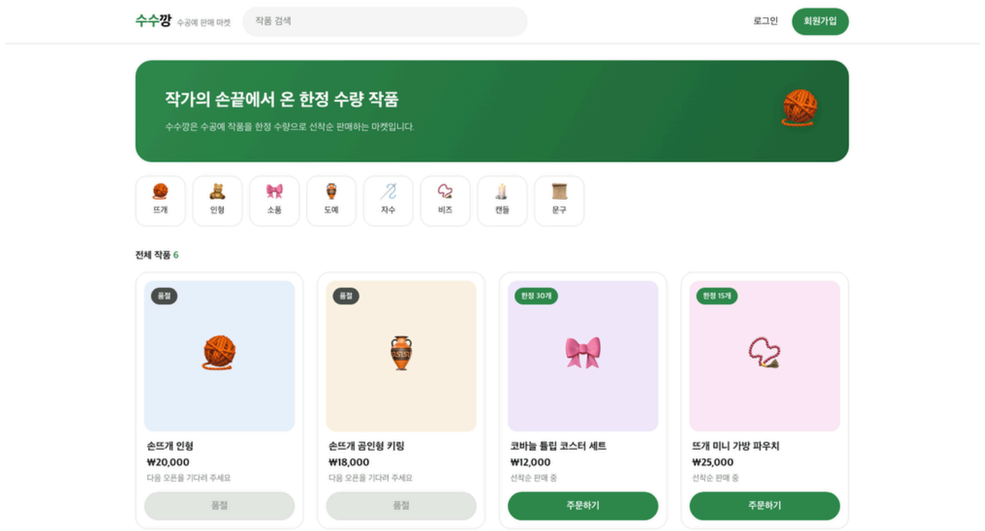


판단이 어려운 클레임은 담당자에게 확인 요청
답변을 판정 규칙에 반영하고 기존 클레임의 변경 이력 유지

↗

SIDE PROJECT / 1인 / 2026.06 – 2026.08

수수깡 | 한정 수량 수공예품 판매 플랫폼



작품 마켓 화면 (한정 수량 판매, 테스트 결제 환경)

결제 기록 보존과 실패 복구

- 결제사 승인, 취소 및 결과 조회 API 연동
- 결제 요청과 승인 결과를 주문 확정과 별도 트랜잭션으로 저장
- 승인 응답 누락 시 결과 조회, 주문 확정 실패 시 승인된 결제 취소

주문 결과에 따른 이벤트 전송과 검증 정책

- 주문 확정 커밋 후 정산 요청, 취소 대기 기록 커밋 후 취소 요청 전송
- 금액과 구매자 검증을 PaymentPolicy로 분리하고 구현체 목록 주입
- 재고 차감과 결제 상태 변경에 조건부 UPDATE를 적용해 중복 처리 방지

역할

백엔드 설계, 구현 및 배포

기술

Java 21, Spring Boot 3.5, JPA, PostgreSQL, Kafka, OpenFeign, 토스페이먼츠, Docker Compose, k6

↗

PAYMENT

주문 실패에도 결제 기록을 남기는 트랜잭션 설계

주문 실패 시에도 필요한 승인 기록

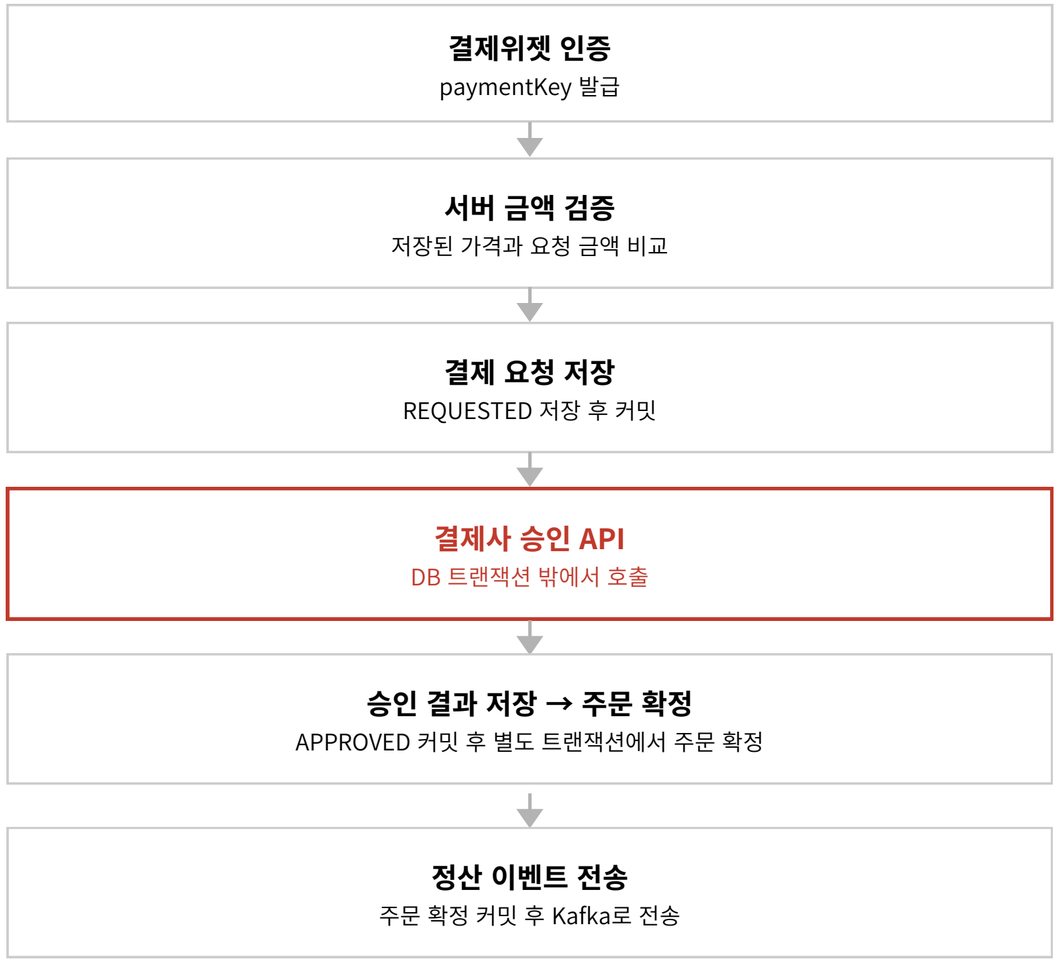
- 주문 예약 만료로 주문 확정에 실패해도 이미 승인된 결제는 취소 필요
- DB 롤백으로 외부 승인을 되돌릴 수 없어 취소할 결제의 기록 보존 필요
- 결제 기록과 주문 변경을 한 트랜잭션으로 묶으면 승인 기록까지 롤백

단계별 트랜잭션 분리

- 승인 API 호출 전에 REQUESTED 저장 후 커밋
- 승인 응답 대기 중 DB 커넥션을 점유하지 않도록 API는 트랜잭션 밖에서 호출
- APPROVED 저장과 주문 확정을 별도 트랜잭션으로 처리
- 주문 확정 실패 후 별도 트랜잭션에서 CANCEL_PENDING 저장

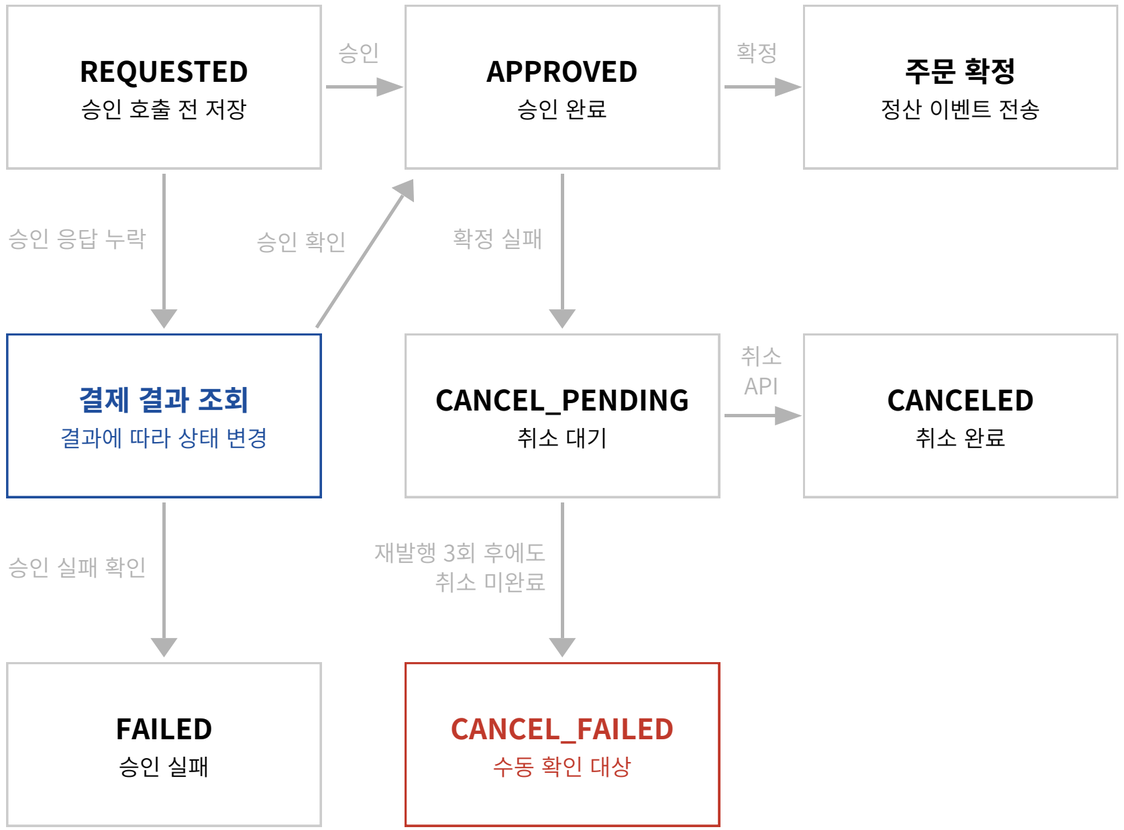
중단된 결제의 후속 처리

- 승인 응답을 받지 못하면 REQUESTED 기록을 기준으로 결제사 결과 조회
- 취소가 완료되지 않으면 CANCEL_PENDING 기록을 기준으로 취소 재처리



RECOVERY

승인 응답 누락과 주문 확정 실패 처리



승인 응답을 받지 못한 경우

- 승인 여부가 불명확하므로 승인 API 재호출 없이 결제사 결과 조회
- 조회로도 결과를 확인하지 못하면 사용자에게 '확인 중'으로 응답
- 스케줄러가 미확정 결제를 주기적으로 재조회해 결제사 결과에 따라 상태 갱신

승인 후 주문 확정이 실패한 경우

- 주문 확정 실패 후 별도 트랜잭션에서 CANCEL_PENDING 저장
- DB 커밋 후 취소 요청을 Kafka로 전송, 컨슈머에서 취소 API 호출
- 스케줄러에서 취소 미완료 건의 이벤트를 최대 3회 재발행
- 재발행 후에도 취소되지 않으면 CANCEL_FAILED로 변경해 수동 확인 대상으로 분류

↗

SPRING

주문 처리 결과에 따른 정산과 취소 요청

주문 확정 전에 정산 요청을 보내는 문제

- 주문 확정 트랜잭션 안에서 Kafka로 정산 요청을 보내면
  이후 DB가 롤백되어도 이미 전달된 요청의 취소 불가
- 주문 확정 결과가 DB에 반영된 뒤 후속 요청을 보내도록 전송 시점 분리

커밋 후 이벤트 리스너에서 Kafka 전송

- 상태 변경 서비스에서 Spring 이벤트 발행
- @TransactionalEventListener(AFTER_COMMIT)에서 커밋 후 Kafka 전송
- 주문 확정은 정산 요청, CANCEL_PENDING 저장은 취소 요청으로 구분

전송 실패 시 보완 범위

- 미완료 취소는 저장된 상태를 조회해 취소 이벤트 재발행
- 정산 이벤트 전송 실패는 로그로 기록하며 자동 재전송은 미구현
- 커밋 후 전송 누락을 보완할 Transactional Outbox 도입 검토

DB 반영 후 후속 요청 전송



리스너는 요청을 전달하고 Kafka 컨슈머가 후속 처리 실행

SPRING

IoC를 활용한 결제 검증 정책 분리

문제

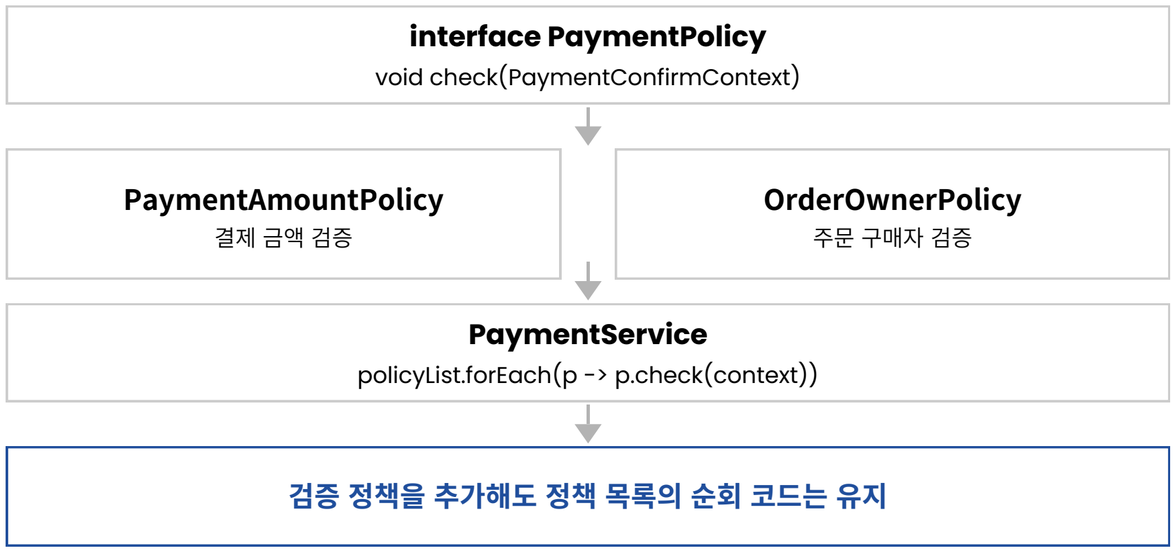
- 결제 서비스 내부에 금액과 구매자 검증 조건문 누적
- 검증 규칙 추가 시마다 결제 서비스의 검증 코드를 수정해야 하는 구조

설계

- 각 검증 클래스에서 PaymentPolicy의 check() 구현
- Spring이 등록된 구현체를 List<PaymentPolicy>로 주입
- PaymentService에서 주입받은 목록을 순회하며 check() 호출

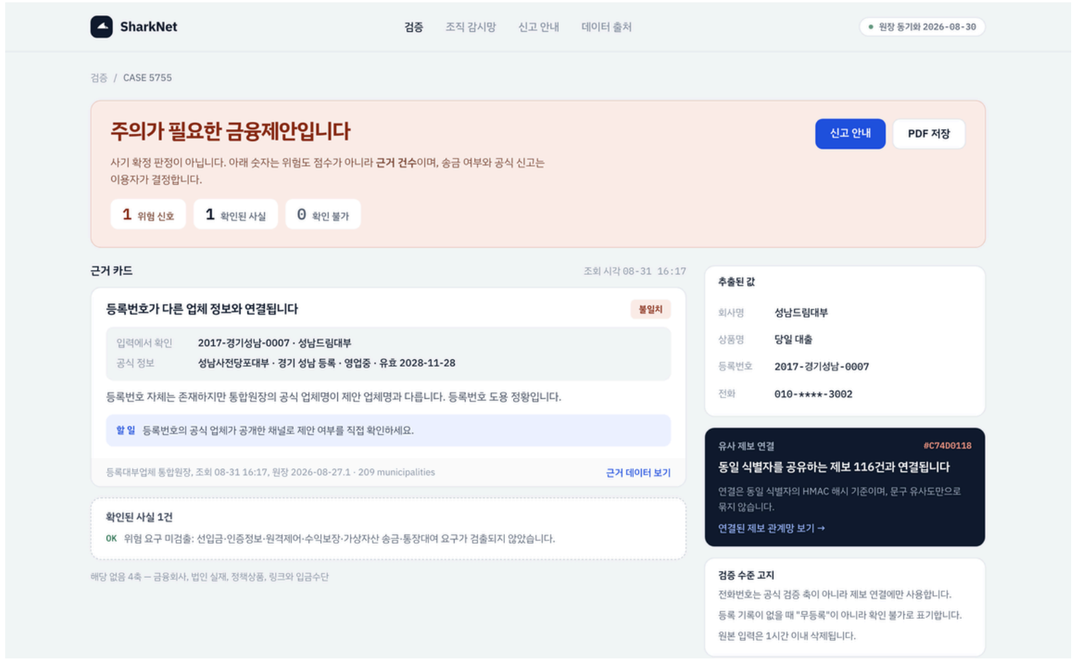
구매자 검증 추가 시 변경 내용

- OrderOwnerPolicy 추가 및 검증 컨텍스트에 구매자 정보 전달
- 기존 정책 목록의 순회 코드 변경 없이 구매자 검증 추가



2026 금융 AI CHALLENGE / 2인 / 2026.07 – 2026.09

샤크넷 (SharkNet) | 금융 권유 검증 서비스



리포트 화면 (공식 데이터와 비교한 결과 및 출처 표시)

PromQL 모니터링 구현

- HTTP 정상 응답에도 발생하는 외부 자료 대조 실패를 지표로 수집
- 확인 불가 비율과 처리 지연을 계산하는 PromQL 작성
- Grafana 대시보드와 알림 규칙 구현

Alertmanager 알림 전달 구현

- Alertmanager에서 알림을 그룹화해 알림 수신 서버로 전달
- 수신 서버에서 Slack 알림 전송과 Android 앱용 조회 API 제공
- 알림 전송 실패 시 Outbox에 저장된 알림 재전송

역할

팀장 / 모니터링, 알림 수신 서버와 배포 환경 구축 등 백엔드 개발

기술

Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Redis Streams, Redis Pub/Sub
Prometheus, PromQL, Alertmanager, Grafana, Docker

↗

SCALE-OUT

서버 확장 시 SSE 전달과 중복 실행 방지

문제

- 서버 메모리에만 보관된 SSE 구독 정보로 인해 다른 서버의 상태 변경 수신 누락
- 서버마다 스케줄러와 Outbox 전송이 실행되어 동일 작업 중복 처리

해결

- Redis Pub/Sub으로 서버 간 이벤트 공유 후 SSE로 브라우저에 전송
- 이벤트 수신 누락에 대비해 15초마다 DB 최신 상태를 전송하고 화면 갱신
- PostgreSQL advisory lock으로 스케줄러 중복 실행 방지
- Outbox의 각 알림을 한 서버만 선점하도록 처리해 중복 전송 방지

검토한 대안

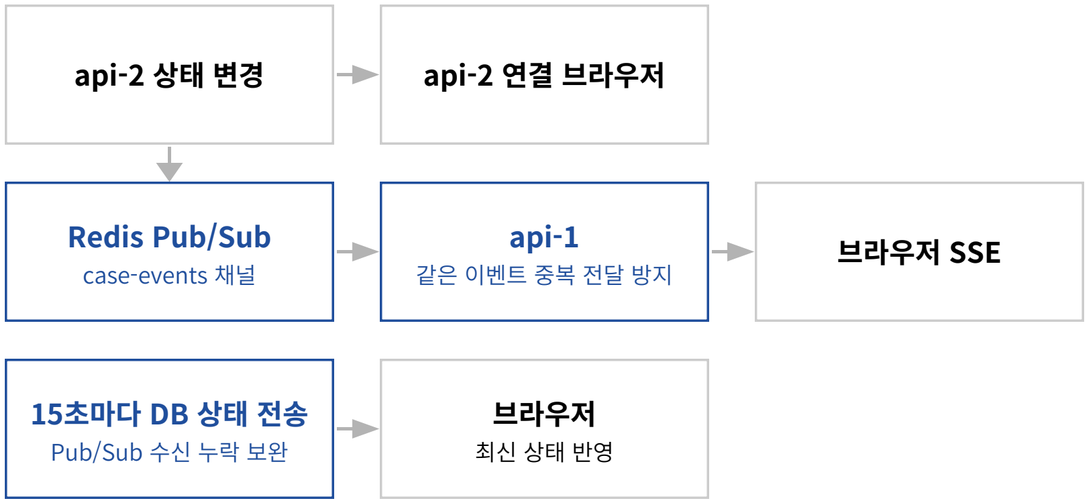
- ShedLock: 별도 테이블이 필요해 기존 PostgreSQL의 advisory lock 선택
- Redis Pub/Sub 단독 사용: 메시지를 보관하지 않아 DB 재조회로 수신 누락 보완

서버 간 SSE 전달	API 서버 2대에서 8건 모두 수신 (0.66~1.08초)
알림 중복 전송	서버 2대가 40건 분담 처리, 중복 전송 0건

변경 전: 서버별 메모리에 브라우저 연결 보관



변경 후: Redis Pub/Sub으로 서버 간 상태 전달



Redis Pub/Sub 차단 실험: DB 재전송 적용 후 8건 모두 화면 갱신

↗

MONITORING

PromQL 이상 감지와 Alertmanager 알림 전달



감시 지표와 목적

- 확인 불가 비율을 기준으로 외부 자료 대조 실패 증가 감지
- Redis Streams 대기 시간을 기준으로 워커의 작업 적체 감지
- 단계별 p95 비교를 통해 지연이 발생한 처리 구간 확인

알림 조건과 검증

- 검사 대상이 아닌 NOT_APPLICABLE을 UNKNOWN 비율 계산에서 제외
- 검사 항목 20건 이상, UNKNOWN 비율 50% 초과가 10분간 지속되면 알림 발생
- promtool로 규칙 검증, Slack 전송 오류 해소 후 알림 12건 전달 확인

김민솔 | Backend Developer
asle14910@gmail.com
github.com/asle149

CONTACT

